

Documentación del Caso de Análisis: Gestión de Inventarios en Power BI

1. Objetivos del Proyecto

El propósito principal de este proyecto fue diseñar e implementar un tablero de control interactivo en Power BI para una empresa de distribución. El sistema permite analizar el estado actual del inventario, monitorear el capital invertido en mercancía, identificar alertas de reabastecimiento en productos agotados y optimizar la toma de decisiones logísticas entre los distintos almacenes.

2. Fases de Desarrollo Paso a Paso

Paso 1: Carga y Preparación de Datos

Se importó el conjunto de datos inventarios_data a Power BI Desktop. Se verificó que los tipos de datos en Power Query estuvieran asignados correctamente: Producto como texto, Almacén como texto, CantidadDisponible como número entero, CostoUnitario como número decimal y FechaUltimaCompra como fecha.

Paso 2: Creación de Medidas Calculadas en DAX

Para obtener los indicadores clave de rendimiento (KPI) sin comprometer el rendimiento de la memoria del sistema, se crearon las siguientes medidas:

- Valor Total Inventario: Multiplica la cantidad disponible por el costo unitario de cada registro y los suma para obtener el capital total en dinero.
- Total Unidades: Suma directa del total de piezas disponibles en stock.
- Productos Sin Stock: Conteo de los registros cuya cantidad disponible es igual a cero, sirviendo como alerta de quiebre de stock.
- Costo Promedio: Promedio del costo unitario de los productos cargados.

Paso 3: Construcción de Tarjetas KPI

En la parte superior del lienzo se insertaron cuatro tarjetas visuales para los ejecutivos. Se asignó un formato de moneda en pesos a las tarjetas financieras (Valor Total e Inventario Promedio) para mejorar la lectura de los datos.

Paso 4: Gráficos de Distribución y Top N

- Gráfico de barras verticales: Muestra la cantidad disponible desglosada por cada almacén (Central, Este, Norte, Oeste y Sur) para identificar en cual sede se concentra mayor volumen.
- Gráfico de barras horizontales: Se configuro un filtro visual de tipo Top N de nivel superior con valor 5 sobre el campo Producto, mostrando únicamente los 5 productos con mayor volumen en inventario.

Paso 5: Matriz Operativa de Detalle

Se creó una matriz donde el campo Almacén se colocó en las filas por encima de Producto, permitiendo una estructura jerárquica donde los usuarios pueden expandir o contraer cada sede. En la sección de valores se agregaron las columnas de cantidad disponible y costo unitario.

Paso 6: Diseño Visual y Segmentación

Se aplicó un tema oscuro de alto contraste con bordes resaltados para facilitar la lectura de la información. Además, se incluyó un segmentador de datos por almacén para filtrar todo el reporte con un solo clic.

Conclusiones del Análisis

- Capital Invertido: El valor total acumulado en el inventario asciende a 63.959.953,76 pesos, distribuidos en un total de 252.000 unidades en todas las sedes.
- Distribución Equilibrada por Almacén: El Almacén Central concentra el mayor volumen de mercancía con 56.000 unidades, seguido de cerca por el Almacén Este con 53.000 unidades. Los almacenes Norte, Oeste y Sur mantienen niveles similares, rondando entre 47.000 y 48.000 unidades cada uno.
- Atención Requerida en Reabastecimiento: Se detectaron únicamente 2 productos sin existencia en stock (cantidad en cero), los cuales deben ser priorizados por el departamento de compras para evitar perdida de ventas.
- Concentración de Unidades: Los productos con mayor presencia en inventario son medical y most, ambos superando las 1.800 unidades disponibles, lo que sugiere una baja rotación o una compra reciente de gran volumen.